致编码手：B 题模型代码实现交接说明

建模组

2026 年 10 月 20 日

目录

引言 **2**

1 你拿到了什么？(资源清单与数据字典) **2**

2 你应该怎么做？(开发路线与核心逻辑) **3**

2.1 第一阶段：跑通基准模型 M1（核心任务） 3

2.2 第二阶段：闭环反馈 M2 3

2.3 第三阶段：敏感性与空间均衡 M3 & M5 3

2.4 第四阶段：跨目的地迁移 M4 4

3 代码跑完后，你要交给我什么？(输出规范) **4**

4 给你的“默认参数包” **4**

5 沟通机制 **5**

引言

你好！建模部分的主体工作已冻结至 **v1.0**。为了让你能快速、无痛地进入代码开发，请仔细阅读以下说明。我们将 “模型逻辑” 映射到了 “数据结构”，并给出了明确的开发路线图。

1 你拿到了什么？(资源清单与数据字典)

你当前拿到的文件夹中，包含以下核心组件，**请直接用 Python 读取，无需重写数据清洗代码**：

- `juno_main_preprocessed.csv`：**主控数据表**。包含 15 个情景（S00-S14）的游客量、收入、基准税率、支出比例（$\delta_I, \delta_E, \delta_C$）等。
- `juno_measures_binary.csv`：**离散措施 0-1 表**。对应模型中的 m_1 到 m_5（日上限、酒类限制、岸电、交通管理、营销分流）。
- `juno_projects_budget.csv`：**离散项目与预算表**。对应模型中的 y_k 和成本 c_k。
- `juno_regions_balanced.csv` & `juno_region_edges.csv`：**空间网络表**。提供区域划分（港口、冰川、观鲸等）的节点容量和边权（w_{ij}^{edge}）。
- 模型建立`.pdf`：包含完整的变量表、假设（A1-A6）、公式编号（M1-1 至 M5-8）、求解流程。

数据字典映射（CSV 列名 → 模型符号）

CSV 字段名	模型符号	说明
`tourists_10k`	x_0	基准游客量（万人）
`revenue_100m`	R_0	基准收入（亿美元）
`tax_rate`	τ_0	基准税率
`delta_I, delta_E, delta_C`	$\delta_I, \delta_E, \delta_C$	基准支出比例
`ratio_sum_flag`	—	比例约束校验标记
`berth_rule_flag`	—	物理/政策容量冲突修复标记

2 你应该怎么做？(开发路线与核心逻辑)

强烈建议按 M1 → M2 → M3 → M5 → M4 的顺序开发，因为后面的模型依赖前面的输出。

2.1 第一阶段：跑通基准模型 M1（核心任务）

- **代码任务**：实现多目标混合整数非线性规划（MINLP）。
- **算法实现**：针对 $m_1 - m_5$ 的 0-1 组合（共 $2^5 = 32$ 种），先写一个 `for` 循环全枚举。对每种组合，用 `scipy.optimize.minimize`（SLSQP 方法）优化连续变量 (x, τ, δ)。跑通加权和之后，再考虑上 NSGA-II（推荐用 `pymoo` 库）。
- **硬约束优先级**：如果优化器报 `Infeasible`，按此顺序放宽：生态阈值 → 容量/5 艘 → 预算 → 居民接受度。代码里要加 `try-except`，记录下是哪条约束冲突了。

避坑指南：循环依赖

M1 公式 (M1-1) 到 (M1-3) 存在内生循环（游客量 x 决定税收 B，B 决定基础设施容量 I_{cap}，I_{cap} 又反过来影响 x）。**解法**：请用**不动点迭代法**。给定初始 $x_0 = 160$，计算 B, I_{cap}, S，代入需求式 (M1-2) 更新 x_{new}，直到 $|x_{new} - x| < 10^{-3}$ 停止。

2.2 第二阶段：闭环反馈 M2

- **代码任务**：鲁棒优化与蒙特卡洛模拟。
- **依赖**：直接调用 M1 的函数作为底层计算引擎。
- **实现逻辑**：首先生成低/中/高三种游客量情景（扰动 ±10%）。对每个情景，求解项目选择 y_k，然后按照公式 (M2-4) 更新 $I_s, C_{env,s}, S_s$，再代入 (M2-5) 看游客量反弹情况。使用鲁棒目标 (M2-7) 筛选最坏情况下的最优解。

2.3 第三阶段：敏感性与空间均衡 M3 & M5

- **M3 敏感性**：对 $\varepsilon, \eta_I, E_{\max}$ 等参数做 ±10% 的网格搜索（Grid Search），算弹性 S_p。交互效应（Sobol 指数）可以用 `SALib` 库，抽样 500 次就够。
- **M5 空间均衡**：这是一个纯纯的 **MILP（混合整数线性规划）。请务必使用 `PuLP` 或 `Gurobi` 求解**，因为里面有大量的 0-1 变量（$z_i, v_i, \lambda_{i,r}$）。税率弹性 (M5-6) 用大 M 法线性化时，注意 M 取一个足够大但不会导致数值溢出的值（例如 1000）。

2.4 第四阶段：跨目的地迁移 M4

- **代码任务**：AHP-TOPSIS 和参数重校准。
- **实现逻辑**：写个简单的矩阵运算算 AHP 权重和熵权。将威尼斯的特征打分输入，重算阈值，然后直接复用 M1 的代码框架，只改变参数输入。

3 代码跑完后，你要交给我什么？(输出规范)

为了能直接填入论文和备忘录，你的代码必须输出以下结构化数据（保存为 CSV 或 JSON）：

1. **M1 结果表**：`scenario_id, m1-m5(0 或 1), x, tau, delta_I/E/C, R, C_env, C_soc, feasible_flag, objective_value`。
2. **M1 Pareto 图**：收入 vs 环境成本，收入 vs 社会成本的二维散点图（标出选中的折中解）。
3. **M2 结果表**：`project_id, y_k, cost, U_s`（效用），`B_min`（最坏情景预算）。
4. **M3 敏感性图**：Sobol 指数柱状图或单因素弹性排序图。
5. **M5 分流表**：`region_i, x_i`(分配的游客量)，`z_i`(是否限流)，`v_i`(是否投资)，`tau_i`。

4 给你的“默认参数包”

如果 PDF 里有些参数范围太宽导致代码跑不出结果，请**强行指定**以下默认值进行初始化：

Default Parameters

- `epsilon` (需求弹性) = **-0.5**
- `alpha, beta` (容量/社会弹性) = **0.2**
- `delta_total` (支出总比例) = **0.8**
- `eta_I, eta_E, eta_C` (边际效率) = **0.7**
- `E_max` (生态阈值) = **1.0**
- `S_min` (居民接受度下限) = **0.9**
- 措施乘子 `kappa`：m1(日上限) = -0.1, m2(酒) = -0.05, m3(岸电) = +0.02, m4(交通) = +0.03, m5(营销) = +0.1。

5 沟通机制

1. **先交主心骨**：请优先把 **M1 的基准解**跑出来（即 S00_baseline 情景下的结果），发给建模手看一眼，确认量级对不对（比如收入在 3.75 亿左右，游客量不超 160 万）。
2. **遇到报错**：如果是数学逻辑冲突（比如约束太严无解），立刻找建模手，我们修改公式；如果是代码语法/库不熟，查文档或找 AI 辅助。

开始动手吧，建议先写 `M1_solver.py`！